

آمار و احتمال مهندسی - دکتر بهرک

آزمون کوتاه پنجم -

۱. مصرف بنزین و استنتاج بیزی

۳ نمره

هنگام طراحی یک خودرو، حداقل و حداکثر مسافتی که خودرو با باک پر می‌تواند طی کند، به ترتیب با پارامترهای u و v تخمین زده شده‌اند. پس از تولید خودرو، در مرحله تست کیفی مشخص می‌شود مسافتی که خودرو تولید شده می‌تواند در واقع طی کند یک متغیر تصادفی مانند

$$Y = u + (v - u)X$$

است، که X یک متغیر تصادفی روی بازه $[0, 1]$ می‌باشد.

الف) اگر $X \sim \text{Beta}(a, b)$ با تابع چگالی

$$f_X(x) = \frac{1}{B(a, b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1}, \quad 0 < x < 1,$$

تابع توزیع تجمعی $F_Y(y) = P(Y \leq y)$ و تابع چگالی $f_Y(y)$ را به صورت کلی (برای $u < y < v$) بیان کنید.

ب) فرض کنید $u = 2$, $v = 6$ (بنابراین $Y \in [2, 6]$) و ما برای این احتمال نام نمادین p قرار می‌دهیم: $p = P(Y > 3)$. حال قبل از آزمایش، برای p از توزیع یکنواخت استفاده می‌کنیم (یعنی پیشین $\text{Beta}(1, 1)$). سپس $n = 20$ خودرو را آزمایش می‌کنیم و در $k = 5$ مورد مشاهده می‌شود که خودرو بیش از ۳ مایل مسیر را طی کرده است.

i) پارامترهای پسین توزیع p را بیابید.

ii) میانگین پسین p را محاسبه کنید (این مقدار احتمال پیش‌بینی مشاهده موفقیت در خودروی بعدی است، تحت مدل بیزی).

iii) عدد بدست آمده را تفسیر کنید؛ آیا براساس داده‌ها خودروها معمولاً بیش از ۳ مایل می‌روند؟

پاسخ:

الف) (انتقال توزیع از X به Y)

با توجه به تعریف $Y = u + (v - u)X$ و این که تبدیل معکوس $X = (Y - u)/(v - u)$ است، برای $u < y < v$ داریم:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P\left(X \leq \frac{y-u}{v-u}\right) = \int_0^{\frac{y-u}{v-u}} \frac{1}{B(a, b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx,$$

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{1}{v-u} \cdot \frac{1}{B(a, b)} \left(\frac{y-u}{v-u}\right)^{a-1} \left(1 - \frac{y-u}{v-u}\right)^{b-1},$$

و برای $y \notin (u, v)$ مقدار این توزیع برابر صفر است.

ب) (استنتاج بیزی برای رویداد $Y > 3$)

همان‌طور که گفته شد، $Y > 3 \iff X > 1/4$. ما پارامتر مورد علاقه را به صورت $p = P(Y > 3)$ تعریف می‌کنیم و برای p پیشین یکنواخت $\text{Beta}(1, 1)$ در نظر می‌گیریم. سپس $n = 20$ آزمایش انجام می‌شود و $k = 5$ موفقیت (خودروهایی که بیش از ۳ مایل رفته‌اند) مشاهده می‌شود.

i) چون بتا مزدوج دوجمله‌ای است، پارامترهای پسین به سادگی برابرند با

$$\alpha_{\text{post}} = \alpha_{\text{prior}} + k = 1 + 5 = 6, \quad \beta_{\text{post}} = \beta_{\text{prior}} + (n - k) = 1 + (20 - 5) = 16.$$

بنابراین پسین p برابر است با $Beta(6, 16)$.

ii) میانگین پسین:

$$\mathbb{E}[p \mid \text{data}] = \frac{\alpha_{\text{post}}}{\alpha_{\text{post}} + \beta_{\text{post}}} = \frac{6}{6 + 16} = \frac{6}{22} \approx 0.273.$$

این مقدار همان احتمال پیش‌بینی موفقیت برای خودروی بعدی است (پیش‌بینی بیزی).

iii) تفسیر: میانگین پسین حدود 0.273 است؛ یعنی پس از مشاهده 20 آزمایش که در 5 مورد خودرو بیش از 3 مایل رفته، برآورد بیزی ما این است که تقریباً 27٪ از خودروها انتظار می‌رود بیش از 3 مایل را طی کنند. این عدد نشان می‌دهد که رخداد «پیمودن بیش از 3 مایل» نسبتاً کم‌تر از 50٪ است؛ بنابراین بر اساس داده‌های حاضر نمی‌توان گفت خودروها معمولاً بیش از 3 مایل می‌روند.

2. زمان و مصرف انرژی در خط تولید

4 نمره

فرض کنید X و Y زمان‌های (به واحد ساعت) لازم برای دو ایستگاه مختلف در یک خط تولید به صورت دو متغیر تصادفی مستقل با توزیع نمایی و پارامتر $\lambda = 3$ باشند (یعنی $f(t) = 3e^{-3t}$, $t > 0$). فرض کنید مصرف توان سیستم متناسب با زمان است و به ازای هر واحد زمان، 2 واحد انرژی مصرف می‌شود. بنابراین شاخص‌های زیر را تعریف می‌کنیم:

• مصرف کل انرژی سیستم: $U = 2(X + Y)$

• سهم ایستگاه اول از زمان کل: $V = \frac{X}{X + Y}$

الف) با استفاده از روش ژاکوبین، تابع چگالی احتمال توأم $f_{U,V}(u, v)$ را بیابید و محدوده تغییرات u و v را مشخص کنید.

ب) توزیع‌های حاشیه‌ای U و V را مشخص کنید. (آیا V توزیع آشنایی دارد؟)

پاسخ:

الف) ابتدا تبدیل معکوس را پیدا می‌کنیم. اگر

$$S := X + Y, \quad V = \frac{X}{S}, \quad U = 2S,$$

آنگاه $S = U/2$ و

$$X = SV = \frac{U}{2}V, \quad Y = S(1 - V) = \frac{U}{2}(1 - V).$$

بنابراین تبدیل $(u, v) \mapsto (x, y)$ به صورت زیر است:

$$x = \frac{u}{2}v, \quad y = \frac{u}{2}(1 - v).$$

جزئیات مشتق‌ها:

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial u} &= \frac{v}{2}, & \frac{\partial x}{\partial v} &= \frac{u}{2}, \\ \frac{\partial y}{\partial u} &= \frac{1-v}{2}, & \frac{\partial y}{\partial v} &= -\frac{u}{2}. \end{aligned}$$

ماتریس ژاکوبین و دترمینان آن:

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{v}{2} & \frac{u}{2} \\ \frac{1-v}{2} & -\frac{u}{2} \end{pmatrix} = \frac{v}{2} \left(-\frac{u}{2} \right) - \frac{u}{2} \left(\frac{1-v}{2} \right) = -\frac{u}{4} (v + 1 - v) = -\frac{u}{4}.$$

بنابراین قدرمطلق ژاکوبین $|J| = \frac{u}{4}$.

محدوده تعریف: از آنجا که $X, Y > 0$ داریم $S > 0$ و لذا $u = 2S > 0$ ؛ همچنین $0 < v < 1$. پس دامنه $0 < u < \infty, 0 < v < 1$ است.

چگالی مشترک X, Y برابر است با

$$f_{X,Y}(x, y) = (3e^{-3x})(3e^{-3y}) = 9e^{-3(x+y)}.$$

با جایگذاری $x + y = S = u/2$ داریم $f_{X,Y}(x, y) = 9e^{-3u/2}$

بنابراین چگالی تبدیل شده:

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}\left(\frac{u}{2}v, \frac{u}{2}(1-v)\right) \cdot |J| = 9e^{-3u/2} \cdot \frac{u}{4} = \frac{9}{4} u e^{-\frac{3}{2}u},$$

برای $0 < v < 1, u > 0$.

(ب) حالا توزیع‌های حاشیه‌ای را مشخص می‌کنیم.

حاشیه‌ای U : با توجه به فرم $f_{U,V}$ و مستقل بودن، چگالی U همان

$$f_U(u) = \frac{9}{4} u e^{-\frac{3}{2}u}, \quad u > 0.$$

این چگالی متناظر است با توزیع Gamma با پارامترهای شکل $\alpha = 2$ و نرخ $\theta = \frac{3}{2}$ (یا به عبارت دیگر توزیع ارلانگ با دو فاز و نرخ $\frac{3}{2}$). (زیرا چگالی گاما برای $\alpha = 2$ و نرخ θ برابر $\theta^2 u e^{-\theta u}$ است و برای $\theta = \frac{3}{2}$ داریم $\theta^2 = (3/2)^2 = 9/4$)

حاشیه‌ای V : از آنجا که $f_{U,V}$ مستقل و توابع مربوط به v ثابت است، چگالی V برابر چگالی یکنواخت روی $(0, 1)$ است:

$$f_V(v) = 1, \quad 0 < v < 1.$$

بنابراین نتیجه می‌گیریم:

• U دارای توزیع $\text{Gamma}(2, \text{rate} = 3/2)$ است.

• V دارای توزیع $\text{Uniform}(0, 1)$ است.

۳. نقطه‌ای روی دیسک شعاع

۳ نمره

فرض کنید نقطه‌ای به صورت یکنواخت (تصادفی) روی دیسک مرکز مبدأ و شعاع ۲ انتخاب می‌شود، یعنی زوج تصادفی (X, Y) دارای تابع چگالی مشترک

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi}, & x^2 + y^2 \leq 4, \\ 0, & \text{در غیر این صورت.} \end{cases}$$

(الف) نشان دهید که $\text{Cov}[X, Y] = 0$.

ب) آیا X و Y مستقل هستند؟ توضیح دهید.

پاسخ:

حل — (الف): ابتدا چگالی حاشیه‌ای X را محاسبه می‌کنیم:

$$f_X(x) = \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \frac{1}{4\pi} dy = \frac{2\sqrt{4-x^2}}{4\pi} = \frac{\sqrt{4-x^2}}{2\pi}, \quad -2 < x < 2.$$

چون تابع حاشیه‌ای $f_X(x)$ تابعی زوج و x در محاسبه امید $E[X]$ به صورت ضرب فرد ظاهر می‌شود، داریم

$$E[X] = \int_{-2}^2 x f_X(x) dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-2}^2 x \sqrt{4-x^2} dx = 0.$$

به طور مشابه $E[Y] = 0$ به دلیل تقارن دیسک حول مبدأ.

اکنون $E[XY]$ را محاسبه می‌کنیم:

$$E[XY] = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} xy \cdot \frac{1}{4\pi} dx dy.$$

برای هر نقطه (x, y) در دیسک، نقطه $(-x, y)$ نیز در دیسک موجود است و مقدار xy در این دو نقطه اختلاف علامت دارد، بنابراین مؤلفه‌ها در انتگرال همدیگر را خنثی می‌کنند و

$$E[XY] = 0.$$

در نتیجه

$$\text{Cov}[X, Y] = E[XY] - E[X]E[Y] = 0 - 0 \cdot 0 = 0.$$

حل — (ب): برای نشان دادن عدم استقلال کافی است یک نقطه داخل پشتیبانی را پیدا کنیم که در آن $f_{X,Y}(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$. برای مثال نقطه $(2, 0)$ را در نظر بگیرید. از تعریف مشترک داریم

$$f_{X,Y}(2, 0) = \frac{1}{4\pi}.$$

اما چگالی حاشیه‌ای X در $x = 2$ برابر است با

$$f_X(2) = \frac{\sqrt{4-2^2}}{2\pi} = 0,$$

بنابراین

$$f_X(2) \cdot f_Y(0) = 0 \cdot \frac{\sqrt{4-0}}{2\pi} = 0 \neq \frac{1}{4\pi} = f_{X,Y}(2, 0).$$

پس $f_{X,Y}(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ و بنابراین X و Y مستقل نیستند.

جمع‌بندی: کوواریانس صفر است اما متغیرها مستقل نیستند.